教師指引與派發次序

1. 先派 A；保存學生的原始假說、理由及設計後才派 B。
2. B 依序完成主探究、頂端比較及瓊脂探究；先保存每段預測及理由，才展示該段結果。可遮蓋未到階段的結果圖。
3. 固定三項探究的答案後才派 C。D 及完整教師套裝不派給學生。
4. 原始答案不擦掉；修訂另記。紙本時間、點擊或完成率不直接換算能力。
5. 靜態圖沿用 VL 教學模型，並非真實實驗數據。學生自行判讀方向及量度角度；不用額外計算原本沒有量度的數值。

研究程序對照

依 proposal 4.1／4.3.2，兩組使用相同情境、概念及問題，在正式授課前完成活動。四週活動工作紙與 Week 0／四週後的10題 SPSAI、4題 CKT 前後測分開，不加入實驗組專用意見題或訪談。

紙本讀取靜態資料及使用量角器，VL 則使用動畫與可調指針；兩者操作方式並非完全等同。研究者須核對跨組時間、資料可用性、原始答案副本、評分一致性及能力證據的可比性。

教師核對：證據界限

切頂及瓊脂模型不能單獨鑑定物質 X，亦沒有直接量度單側光照下的生長素分布。這些界限只放在教師指引，不恢復已刪除的學生題目。

獨立變量	遮光處理
因變量	胚芽鞘的彎曲反應
控制變量	光源方向及光強度；胚芽鞘種類、初始高度及生長階段；照射時間；溫度及供水條件

實驗前提

- 各胚芽鞘的初始生長狀況相近。
- 遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。
- 各處理不會令裝置溫度明顯不同。

A · 不遮光	向左彎曲
B · 頂端遮光	沒有明顯彎曲
C · 頂端以下位置遮光	向左彎曲
A · 不遮光 · 延長表現	有
D · 切去頂端 · 延長表現	沒有
E · 空白瓊脂 · 中央	0°（教學模型）；沒有明顯彎曲
F · 處理瓊脂 · 中央	0°（教學模型）；沒有明顯彎曲
G · 處理瓊脂 · 左側	35°（教學模型；±2°）；向右彎曲
H · 處理瓊脂 · 右側	35°（教學模型；±2°）；向左彎曲

3. 哪個部位可能感受單側光照？	頂端
1. 比較 A 與 B：頂端遮光後有甚麼不同？	沒有明顯向光彎曲。
2. 比較 A 與 C：下部沒有直接受光，是否仍會彎曲？	仍可向光彎曲。
1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？	頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。
1. E 與 F 的比較支持甚麼？	頂端可能產生可轉移的生長促進作用。
2. F、G、H 的比較支持甚麼？	經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 多 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 多 ，最終使胚芽鞘向 右 方彎曲。

學習反思

圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。由教師評閱，不自動判錯。

評分項目	滿分	準則／注意事項
跨 VL 校準狀態		此 rubric 為待跨VL校準初稿，尚未驗證；不以用時、完成率或點擊次數直接換算能力。
初步觀察	2	2：準確描述胚芽鞘與單側光源及彎曲；1：部分描述；0：沒有相關描述。
定性觀察	2	主探究A、B、C三組彎曲方向共1分，延伸一A、D兩項延長表現共1分。舊版按原題目及模型評分；原始觀察保留。
變量分類	4	獨立及因變量各 1；控制變量完整選對得 2，錯選或漏選得 0。
原始假說與理由	2	三段均有可測試預測與合理理由得2，部分完整得1，缺乏可測試內容得0。預測與模型不符不直接扣分；舊版按原探究評分。
實驗前提	1	完整選擇初始狀況、無機械限制、無明顯溫差三項，且不選種類相同毋須控制大小得1；舊版按原選項。
對照組	1	主探究以A不遮光比較B頂端遮光及C下部遮光，保持其餘條件相同得1。延伸一完整A與切頂D的比較另供證據評閱；舊版按原設計評分。
實驗操作	2	延伸二 E、F 只接受0°，G、H 接受33–37°（35° ±2°）；每組0.5。量度方法與裝置品質仍由教師評閱。不以點擊或用時評分。
裝置設計	2	A、B、C三組遮光處理、單側光源及固定條件清楚得2，部分完整1，不能形成有效比較0；舊版按原設計。
結論比較	2	主探究3題、延伸一1題、延伸二3題共2分，按答對比例計分。延伸二第3題三個填空各佔該題三分之一，整題權重與其他比較題相同；舊版按原題目評分。
數據解釋	2	依學習反思評閱：合理連結右側光源、頂端感光、生長素在左側（背光側）較多並向下傳遞、左側細胞延長較多及向右彎曲得2；部分連結得1；無相關解釋得0。由教師評閱，不以關鍵字自動判分；舊版按原題目。
反思表達	2	以清楚、連貫的因果關係解釋情境圖中胚芽鞘向右彎曲得2；部分清楚得1；無相關反思得0。舊版按原始想法、比較證據及修訂評閱。
數據紀錄及證據表達	2	教師按角度、方向及比較證據是否表達清楚評閱：清楚完整2，部分清楚1，未顯示相關表達0；舊版保留原圖表評分。
名稱及感光部位	2	教師：正確運用向光性／正向光性名稱及頂端感光各1；綜合探究答案與反思。
感光與生長部位	2	2：正確連結兩側不均勻延長及彎曲方向，包括主探究左光向左及瓊脂左置向右；1：部分正確；0：未顯示理解。
生長素機制	2	2：說明生長素是植物激素、頂端產生可向下傳遞的生長促進作用；1：部分正確；0：未顯示理解。
情境應用／舊版證據修訂	2	把學習重點正確應用於右側光源情境，指出左側是背光側、延長較多，故向右彎曲得2；部分正確得1；無相關應用得0。舊版按原題目評閱。
總分	32	六項 SPS 各4，共24；新知識共8。新版11項教師分數填妥及反思完成後才顯示整體分數；舊版10項。
空白與零分		空白為待評，0 為明確零分。公式由 Excel 開啟時重算。
人工分數保存		分數只存在教師保存的 Excel 檔案；再次下載不會讀入舊檔人工分數。